🧪 LAB – Routage statique

🎯 Thématique du LAB : Interconnexion de deux réseaux distants avec routage statique

---

🖥️ Matériel nécessaire dans Cisco Packet Tracer

- 2 routeurs (ex. : **Cisco 1941**)
- 2 switches
- 4 PC (2 par réseau)
- Câbles Ethernet (copper straight-through)
- Câble série ou câble Ethernet entre les routeurs (selon interfaces disponibles)

🖼️ Topologie

[PC0]---[SW0]---[R1]======[R2]---[SW1]---[PC2]

[PC1] [PC3]

- Le lien R1 <==> R2 peut être en **Ethernet** ou en **série**
- Chaque routeur est connecté à son **propre LAN**

📌 Adresse IP à utiliser (exemple)

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque
PC0	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0
PC1	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0
PC2	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0
PC3	FastEthernet0	192.168.20.11	255.255.255.0
R1	G0/0 (LAN)	192.168.10.1	255.255.255.0
R1	G0/1 (WAN)	10.0.0.1	255.255.255.252
R2	G0/0 (WAN)	10.0.0.2	255.255.255.252

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque
R2	G0/1 (LAN)	192.168.20.1	255.255.255.0

🧭 **Objectifs pédagogiques**

1. **Configurer les interfaces IP** sur les routeurs et les PC.
2. **Vérifier la connectivité locale** entre PC et routeur de même LAN.
3. Ajouter des **routes statiques** sur chaque routeur pour atteindre l'autre réseau.
4. Vérifier la connectivité **inter-réseau** (PC0 → PC2).
5. Vérifier la **table de routage** (show ip route).

📋 **Étapes du LAB**

🛠 **1. Mise en place de la topologie**

- Connecter les PC aux switches.
- Relier les switches aux routeurs.
- Relier les deux routeurs entre eux (Ethernet ou Série).

⚙️ **2. Configuration IP**

- Affecter une adresse IP à chaque PC (dans son sous-réseau).
- Configurer chaque interface active sur les routeurs :
  - ip address, no shutdown
- Vérifier les connexions avec ping.

🗺 **3. Ajouter les routes statiques**

Sur **R1** :
➤ Ajouter une route vers 192.168.20.0/24 via 10.0.0.2

Sur **R2** :
➤ Ajouter une route vers 192.168.10.0/24 via 10.0.0.1

🧪 4. Tests de connectivité

- Tester les **pings** entre :
  - PC0 ↔ PC1 ✅ (local)
  - PC2 ↔ PC3 ✅ (local)
  - PC0 ↔ PC2 ✅ (inter-réseau)
- Tester depuis les routeurs également

🔍 5. Vérification

- Utiliser la commande show ip route pour observer la présence des routes statiques.
- Utiliser traceroute si les pings échouent.

✅ Résultat attendu

- Les **quatre PC peuvent se ping** entre eux.
- Les **routes statiques sont fonctionnelles**, visibles dans la table de routage.